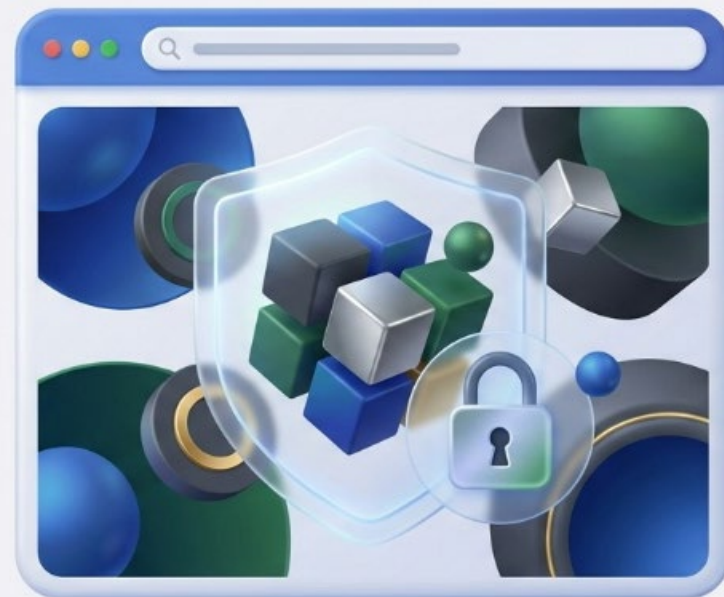


생성형 AI 사용 데이터 유출방지 전략

사용자 환경에 맞는 AI 보안 통제 지점은 어디인가?

수산아이앤티 김응필 상무



목차

- 1 AI 보안 대책 마련의 중요성
- 2 통제 지점 별 AI 보안솔루션
- 3 AI 보안솔루션 비교 및 선택 가이드
- 4 핵심 요약



1 AI 보안 대책 마련의 중요성

■ 왜 지금 “AI보안”인가?

■ AI보안 위협 시나리오

■ AI보안 통제 지점



왜 지금 “AI보안”인가?

AI가 바꿔놓은 업무 환경

- 단순/반복 작업 뿐 아니라 창의적인 영역까지 **AI와 협업하며 더 높은 가치를 창출**해야 하는 시대 도래
- Legacy Network 뿐 아니라 Cloud, SaaS 등 **다양한 업무 환경 존재**

정보보안 관점의 변화

- LLM 프롬프트 입력과 같은 **AI와의 대화 자체가 새로운 데이터 유출 경로**가 됨
- 대부분의 사용자는 **어떠한 악의도 없이** 단지 “**AI의 도움을 받기 위해**” 민감정보를 붙여넣음



AI보안 위협 시나리오



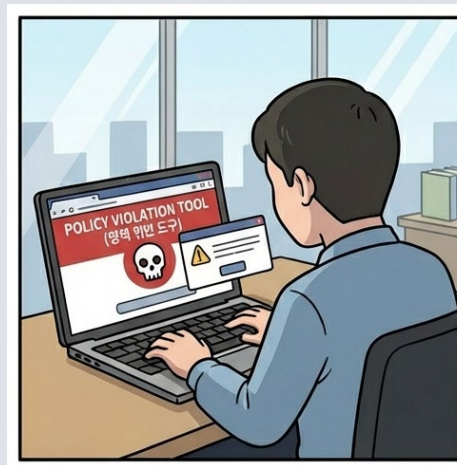
민감정보 프롬프트 입력

개인정보, 계정정보, 계약/재무 정보
등 민감정보를 AI 프롬프트에 입력



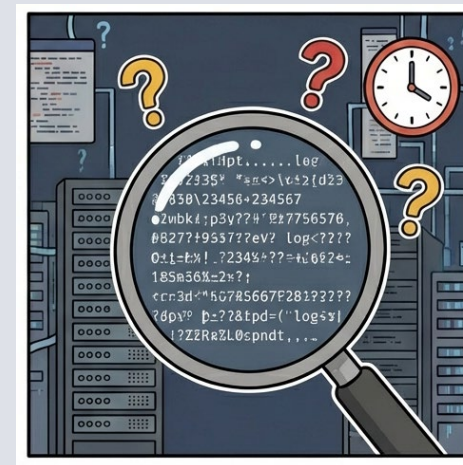
기밀 파일 업로드

문서, 로그, 소스코드 등 중요 정보를
요약/분석 목적으로 LLM에 업로드



정책 위반 도구 사용

공식 허용했거나 인증된 AI가 아닌
제공자가 불분명한 AI 도구 사용



감사/추적 어려움

누가/언제/무엇을/어디로 전송했는지
추적 및 증명할 방법 부족

AI보안 통제 지점

외부 사이트 접속/통제 지점

URI 호출/응답 제어

 **Walker SWG**

 **Walker DLP**
외부전송 데이터 제어

정보유출 탐지/차단 지점

SaaS 이용 네트워크 지점

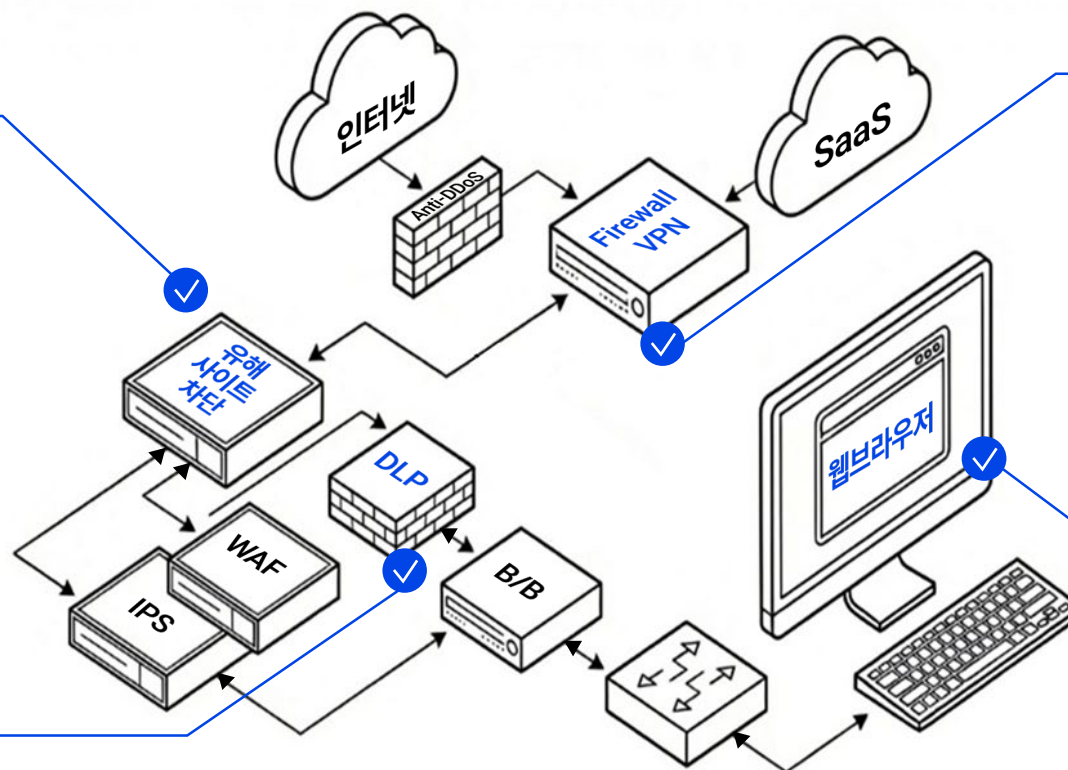
SaaS 접속/행위 제어

 **Walker SSG**

End-Point 사용자 지점

프롬프트 사용 제어

 **SafeAI**



2 통제 지점 별 AI 보안솔루션

- | 외부 사이트 접속/통제 지점
- | 정보유출 탐지/차단 지점
- | SaaS 이용 네트워크 지점
- | LLM 프롬프트 사용자 입력 지점



eWalker SWG 웹사이트 접근 통제



프롬프트 내용 통제는 제한적이나 파일 업로드를 차단/용량제한

고유 기능



인터넷
접속 통제

| 비업무/유해사이트 차단 및 통합관리
| 전체 트래픽 모니터링 및 로깅



SSL 트래픽
가시성 제공

| 전체 네트워크 트래픽 가시성 확보
| SSL 트래픽의 보안 사각지대 해소



국내 최대
DB 제공

| 양질의 국내 최대 DB 제공
| 유해사이트 DB 검색 인력 직접 운영
| 전문업체 유료 DB 제공



악성코드
사이트 통제

| 악성코드 등 보안 위협 사전 예방



기존
보안장비와
연동

| SSL 트래픽에 대한 복호화 존 운영
| 기존 보안장비에 복호화된 트래픽을 제공



다양한
정책 지원

| 콘텐츠별, 차단/허용/예외 등 다양한
정책 설정 환경 제공

AI보안 관련 기능

비인가 상용AI 서비스 접근 차단

허용된 LLM 플랫폼으로 리다이렉션

인가된 상용AI 서비스 업로드/파일 사이즈 통제

구성 특징

- ✓ 최소한의 대책으로 빠르게 위험도를 낮출 수 있음
- ✓ 설치 구간 SSL 트래픽 가시성 확보로도 충분한 가치

eWalker DLP

네트워크 정보유출 방지



인라인 네트워크에서 LLM 향 트래픽이 정책 위반이면 패킷 차단

| 고유 기능



**개인정보 &
기밀정보
보안**

| 주민등록번호, 카드번호, 계좌번호,
전화번호 등 정형화된 개인정보 보안
| 키워드정책 지정으로 기밀, 인사자료
(급여, 이력서) 등 중요정보 보안



**이메일
보안**

| SMTP, POP3, IMAP 과 같은 메일전달
프로토콜 보안
| 지메일, 네이버메일 등 상용 웹메일 보안



**파일전송
프로토콜
보안**

| FTP Active 모드, FTP Passive 모드를
통한 파일 전송 보안



**클라우드 &
웹하드 보안**

| 원드라이브, 드롭박스 등 클라우드저장소
/웹하드를 통한 정보/파일 유출 보안



**메신저 &
SNS 보안**

| MS Teams, 슬랙(Slack), 네이버 등
메신저를 통한 정보/파일 유출 보안
| 블로그, 카페, 페이스북 등 SNS를 통한
정보/파일 유출 보안



**LLM
프롬프트
보안**

| ChatGPT, 제미니, 그록, 퍼플렉시티
등 상용 AI 프롬프트를 통한 파일/정보
유출 보안

AI보안 관련 기능

사용자 입력 프롬프트를 LLM에 전달하기 전 통제

사용자/대화 별 LLM 이용 내역 모니터링 가능

통제 가능한 상용 AI 서비스 범위 지속 확대

| 구성 특징

- ✓ 네트워크환경에 구축, 별도의 사용 가이드 불필요
- ✓ 개인별 구독중인 AI 서비스 이용(별도 예산 불필요)

eWalker SSG SaaS 서비스 제어



SaaS 이용을 허용/차단/로그 + 중요데이터 전송 감시/차단

| 고유 기능



**SaaS
접속 제어**

| 화이트리스트 기반 SaaS 접근 필터링



**SSL 트래픽
가시성 제공**

| HTTPS 복호화로 보안사각지대 해소



**SaaS 이용
로그 기록**

| SaaS 서비스, URL 필터링 로그 기록 및
감사자료 제공



**내부정보
유출방지**

| 개인정보, 내부정보 유출로그 및 차단



**SaaS
사용자 인증**

| 웹페이지를 통한 SaaS 접근시
각 사용자별 별도의 ID/PW 인증



**다양한
보안정책**

| 개인정보, 키워드, 정규표현식 등
세부 조건 설정

AI보안 관련 기능

SaaS 형태로 제공되는 LLM 사용 통제

SaaS 유형 별 첨부파일 업로드 통제

DLP 엔진 기반 민감정보(기밀,개인정보) 유출 방지

| 구성 특징

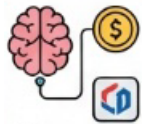
- ✓ On-Premise 와 클라우드 환경 모두에 적용 가능
- ✓ 국가망보안체계(N2SF) 재정에 따른 SaaS 이용 대책

eSafe AI 멀티LLM플랫폼 + AI프롬프트 보안



프롬프트가 LLM으로 가기 전 내용 검사 → 통과/차단

고유 기능



상용 LLM
통합 연동

| OpenAI, Claude, Gemini 등 다양한 외부 LLM과의 유연한 연동 및 통합 관리 지원



개인정보
필터링

| 입출력 데이터(첨부파일/이미지 포함)에 대한 실시간 민감정보 유출을 원천 차단



LLM 이용
중앙 제어

| LLM 모델 선택 및 토큰 사용량에 대한 정책 기반의 중앙 집중식 제어 환경 제공



사용자별
정책 설정

| 사용자, 부서별로 차별화된 접근 권한 및 보안 거버넌스 정책 수립 가능



사용량
리포트

| 모델별, 사용자별 상세 사용 통계 및 비용 분석(토큰 사용량) 리포트 제공



실시간
대시보드

| 전체 사용 현황 및 보안 이벤트, 정책 위반 내역을 한눈에 파악하는 시각화 도구

AI보안 관련 기능

프롬프트 속 민감정보/정책위반 요소 탐지

부서/업무별 정책(허용 LLM, 보안 규칙) 차등 적용

이용 내역(사용량, 비용 등) 및 탐지/차단 이력 관리

구성 특징

- ✓ LLM 사용 방법(지정된 플랫폼 이용) 가이드 필요
- ✓ 각 LLM 별 API Key 이용 예산 별도 확보 필요

3 AI 보안솔루션 비교 및 선택 가이드

- | AI 보안솔루션 별 AI 보안 제공 방식
- | 사용자 환경 별 AI 보안솔루션 선택 기준
- | 운영 적합도 관점 AI 보안솔루션 선택 기준



AI 보안솔루션 별 AI 보안 제공 방식

구분	eWalker SWG	eWalker DLP	eWalker SSG	eSafe AI
주 통제 행위	AI 사이트 접속 / 파일 웹 업로드	AI 프롬프트 입력	SaaS 접속/사용	AI 사이트 접속 / AI 프롬프트 입력
차단 지점	인라인 네트워크(패킷)	인라인 네트워크(패킷)	인라인 네트워크(패킷)	게이트웨이
AI 보안 핵심 효과	대량 유출 경로(파일) 봉쇄	경계 기반 강제 차단	Shadow AI 억제 + 감사	프롬프트 수준 정책 집행
로그/감사	사이트 접속/ 파일 업로드 중심	네트워크 이벤트 중심	접속/행위 중심	프롬프트/대화 중심

사용자 환경 별 AI 보안솔루션 선택 기준

환경A

최소한의 조치로
'파일업로드' 만이라도
통제해야 함



 **Walker SWG**

쉽고 빠른 적용
대량 유출 경로 차단

환경B

시스템 네트워크
경계에서 일괄 통제가
현실적



 **Walker DLP**

사용자 별
AI 이용 환경 변화 최소화

환경C

SaaS 이용에 따른
N2SF 기반
보안대책 필요



 **Walker SSG**

SaaS 중심 운영 및
접속/감사 체계화

환경D

통제된 환경 안에서
LLM 사용을
적극 장려



 **SafeAI**

프롬프트 레벨
통제/정책/로깅 중앙화

운영 적합도 관점 AI 보안솔루션 선택 기준

질문(고객 진단)	eWalker SWG	eWalker DLP	eWalker SSG	eSafe AI
① 암호화된 트래픽에 대한 보안 대책이 필요한가?	우선	-	우선	-
② 최소한의 대책이라도 빠르게 적용해 위험도를 낮추고 싶은가?	우선	0	0	-
③ 사용자가 어떤 LLM을 쓰더라도 일괄 통제가 필요한가?	0	우선	0	0
④ 사용자에게 특정 LLM만 사용할 수 있도록 통제할 것인가?	0	-	우선	우선
⑤ 국가 망 보안체계(N2SF)를 준용한 SaaS 이용 대책이 필요한가?	0	0	0	0
⑥ 업무에 LLM 활용을 적극 권장하면서도 보안 대책이 필요한가?	0	우선	0	우선
⑥ LLM 사용 관련한 모든 데이터를 저장해야 하는가?	-	우선	-	우선

4 핵심 요약

| 수산아이앤티 AI 보안솔루션 별 특징



수산아이앤티 AI 보안솔루션 별 특징

유해사이트차단 및
SSL가시화 솔루션

 **Walker SWG**

프롬프트 통제는
제한적이나
파일 업로드 차단
용량 제한으로
빠르고 효과적

내부정보
유출방지 솔루션

 **Walker DLP**

인라인에서
트래픽을 감시하며
보안 정책에 위배된
패킷을 차단

업무용 SaaS 이용
보안통제 솔루션

 **Walker SSG**

업무용 SaaS
접속을 통제/로깅하고
SaaS 기반 LLM에
중요 데이터
전송 감시/차단

멀티LLM 플랫폼
및 프롬프트 보안

 **SafeAI**

사용자가
입력한 **프롬프트를**
사전에 검사하여
허용된 경우에만
LLM에 전달

감사합니다

